

Teo carac teorías completas

Teorema 1 (Caracterización de teorías completas). *Sea T una teoría. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (1) T es completa.
- (2) Para cualesquiera enunciados $\varphi, \psi \in \text{For}^0 L$, si $T \models \varphi \vee \psi$, entonces $T \models \varphi$ o $T \models \psi$.
- (3) Para todo enunciado $\varphi \in \text{For}^0 L$, o bien $T \models \varphi$ o bien $T \models \neg\varphi$.
- (4) T es maximal satisfactible (respecto a la inclusión).
- (5) Cualesquiera dos modelos de T son elementalmente equivalentes.
- (6) Para cualquier modelo A de T , $T = \text{Th}(A)$.

Demostración:

(1) $\Rightarrow$ (2) Sean $\varphi, \psi \in \text{For}^0 L$ enunciados y A una estructura tal que $T = \text{Th}(A)$. Supongamos que $T \models \varphi \vee \psi$. Entonces, $A \models \varphi \vee \psi$, luego $A \models \varphi$ o $A \models \psi$, es decir, $\varphi \in T$ o $\psi \in T$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Para cualquier enunciado φ , tenemos que $\varphi \vee \neg\varphi$ es una tautología. Por tanto, $T \models \varphi \vee \neg\varphi$ y, por hipótesis, $T \models \varphi$ o $T \models \neg\varphi$.

(3) $\Rightarrow$ (4) Sea Σ un conjunto de enunciados con $T \subset \Sigma$. Entonces, existe un enunciado $\varphi \in \Sigma \setminus T$. Por hipótesis, $T \models \neg\varphi$, luego $\neg\varphi \in T$. Por tanto, $\neg\varphi, \varphi \in \Sigma$, lo que concluye que Σ no es satisfacible.

(4) $\Rightarrow$ (5) Sean A y B dos modelos de T . Entonces, $T \subset \text{Th}(A)$ y $T \subset \text{Th}(B)$, lo que implica que $\text{Th}(A) = T = \text{Th}(B)$. En particular, $A \equiv B$.

(5) $\Rightarrow$ (6) Sea $A \models T$ y $\varphi \in \text{Th}(A)$. Para cualquier $B \models T$ tenemos que $B \equiv A$, luego $B \models \varphi$. Por tanto, $T \models \varphi$. Como T es cerrada por consecuencias, concluimos que $\varphi \in T$. Como φ es arbitrario, concluimos que $T = \text{Th}(A)$.

(6) $\Rightarrow$ (1) Trivial.

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.